

Anderson Reis Rufino Marins

**Redes de Sensores Sem Fio Aplicadas a Cidades
Inteligentes: Monitoramento Ambiental e de
Infraestrutura Urbana**

Santa Rita do Sapucaí – MG

24 de agosto de 2026

Anderson Reis Rufino Marins

Redes de Sensores Sem Fio Aplicadas a Cidades Inteligentes: Monitoramento Ambiental e de Infraestrutura Urbana

Trabalho apresentado à disciplina TP546 do Inatel, como requisito parcial de avaliação, sobre aplicações de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF).

Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel

TP546

Santa Rita do Sapucaí – MG

24 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	A Aplicação Escolhida: Monitoramento Urbano em Cidades Inteligentes . .	3
2.1	O que é a aplicação	3
2.2	Por que uma RSSF é útil nesse cenário	4
3	Como a RSSF Pode Ser Implementada	4
3.1	Arquitetura em camadas	4
3.2	Aspectos práticos da implantação	5
4	Tipos de Sensores Utilizados	6
5	Considerações Finais	7
Referências		7

1 Introdução

As Redes de Sensores Sem Fio (RSSF), do inglês *Wireless Sensor Networks* (WSN), são compostas por dispositivos autônomos de baixo custo e baixo consumo energético capazes de sensoriar grandezas físicas, processar dados localmente e transmiti-los sem fio até um ponto de coleta (ZANELLA et al., 2014). Historicamente aplicadas em cenários industriais e ambientais isolados, essas redes tornaram-se peça central da infraestrutura das chamadas *idades inteligentes* (*smart cities*), nas quais sensores distribuídos pelo espaço urbano alimentam sistemas de gestão que buscam tornar a cidade mais eficiente, sustentável e responsiva às necessidades dos cidadãos (ZANELLA et al., 2014; SHARMA; HAQUE; BLAABJERG, 2021).

Este trabalho tem como objetivo apresentar, de forma simples e objetiva, uma aplicação de RSSF em cidades inteligentes voltada ao **monitoramento ambiental e de infraestrutura urbana** – englobando qualidade do ar, iluminação pública, gestão de resíduos sólidos e tráfego. São discutidos: (i) por que uma RSSF é adequada a esse cenário; (ii) como essa rede pode ser implementada, do ponto de vista de arquitetura e comunicação; e (iii) quais tipos de sensores podem compor a solução.

2 A Aplicação Escolhida: Monitoramento Urbano em Cidades Inteligentes

2.1 O que é a aplicação

O monitoramento urbano baseado em RSSF consiste em distribuir centenas ou milhares de nós sensores por uma cidade – fixados em postes de iluminação, contêineres de lixo, semáforos, fachadas de prédios públicos ou veículos de transporte coletivo – para coletar continuamente dados sobre o ambiente e a infraestrutura. Esses dados alimentam plataformas de gestão que apoiam decisões como o desvio de tráfego, a coleta otimizada de resíduos (ALNANIH; ELREFAEI; AL-AHWAL, 2025), o ajuste automático da iluminação pública e a emissão de alertas de poluição do ar.

Iniciativas reais confirmam a viabilidade dessa aplicação. O projeto *Padova Smart City*, na Itália, implantou uma RSSF urbana para monitorar iluminação pública, qualidade do ar e ruído, integrando os dados em uma arquitetura de Internet das Coisas (IoT) (ZANELLA et al., 2014). Em Budapeste, um protótipo de rede multissensor instalado sobre a infraestrutura de iluminação pública mediu qualidade do ar e variáveis de tráfego, enviando os dados por rede móvel a uma plataforma de análise estatística em nuvem (CSÁJI et al., 2017). Já em Bari, na Itália, uma rede de sensores de baixo custo foi mantida em operação contínua por mais de dois anos (2015–2017) para monitorar poluentes atmosféricos em pontos estratégicos da cidade (PENZA et al., 2025).

2.2 Por que uma RSSF é útil nesse cenário

Uma cidade é um ambiente espacialmente extenso, heterogêneo e dinâmico, o que torna a RSSF particularmente adequada por diversos motivos:

- **Cobertura espacial ampla a baixo custo:** sensores de baixo custo podem ser distribuídos em grande número, oferecendo resolução espacial muito superior à de poucas estações de monitoramento oficiais, tradicionalmente caras (PENZA et al., 2025);
- **Dados em tempo real:** decisões como o ajuste de semáforos ou o disparo de alertas de qualidade do ar exigem informação atualizada continuamente, algo que redes sem fio de baixa latência conseguem prover;
- **Escalabilidade e flexibilidade de instalação:** por não depender de cabeamento, a rede pode ser expandida ou reconfigurada conforme a cidade cresce, aproveitando infraestrutura já existente (postes, contêineres, prédios públicos);
- **Redundância e tolerância a falhas:** em topologias de múltiplos saltos (*mesh*), a perda de um nó não compromete a rede como um todo, pois os dados podem ser roteados por caminhos alternativos;
- **Autonomia energética:** nós de baixo consumo, muitas vezes complementados por captação de energia solar, permitem operação por longos períodos sem manutenção frequente, o que é essencial em uma malha urbana com milhares de pontos de coleta (SHARMA; HAQUE; BLAABJERG, 2021).

3 Como a RSSF Pode Ser Implementada

3.1 Arquitetura em camadas

A implementação de uma RSSF para monitoramento urbano segue tipicamente uma arquitetura em quatro camadas, ilustrada na Figura 1: (1) nós sensores, (2) gateways/nós *sink*, (3) rede de acesso/backhaul e (4) plataforma em nuvem com aplicações de gestão.

Nós sensores são módulos compactos formados por um ou mais transdutores, um microcontrolador de baixo consumo e um rádio de curto alcance (por exemplo, Zig-Bee/IEEE 802.15.4). Realizam pré-processamento simples (filtragem, agregação) antes de transmitir os dados, economizando energia e largura de banda.

Gateways (nós *sink*) concentram os dados de um conjunto de nós sensores próximos, geralmente organizados em topologia em malha ou estrela, e os retransmitem para a rede de longa distância.

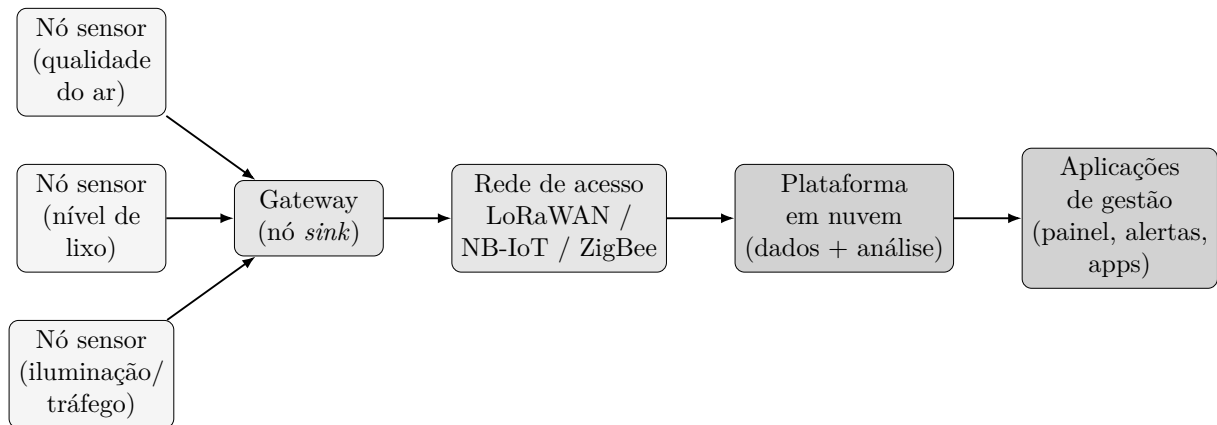


Figura 1 – Arquitetura em camadas de uma RSSF para monitoramento urbano.

Fonte: Elaborado pelo(s) autor(es), com base em (ZANELLA et al., 2014) e (CSÁJI et al., 2017).

Rede de acesso conecta os gateways à nuvem. Em cenários urbanos de larga escala, tecnologias de baixo consumo e longo alcance (LPWAN) como **LoRaWAN** e **NB-IoT** são preferidas por cobrirem toda a cidade com poucos gateways, ao custo de taxas de dados baixas – suficientes para leituras periódicas de sensores (VADI, 2025).

Plataforma em nuvem e aplicações armazenam o histórico de dados, aplicam técnicas estatísticas ou de aprendizado de máquina para detectar padrões e prever tendências (SHARMA; HAQUE; BLAABJERG, 2021; CSÁJI et al., 2017), e expõem painéis de controle para gestores públicos e aplicativos para os cidadãos.

3.2 Aspectos práticos da implantação

Alguns cuidados de projeto são recorrentes na literatura:

- **Topologia e roteamento:** redes em malha aumentam a robustez, mas exigem protocolos de roteamento que equilibrem consumo de energia e confiabilidade de entrega;
- **Gerenciamento de energia:** uso de baterias de longa duração associadas a captação de energia (painéis solares) para viabilizar operação por anos sem troca de bateria, especialmente em nós instalados em locais de difícil acesso, como postes;
- **Calibração e correção de dados:** sensores de baixo custo apresentam desvios com o tempo (envelhecimento) e são sensíveis a temperatura e umidade, exigindo calibração periódica e algoritmos de correção para manter a confiabilidade das medições (PENZA et al., 2025);

- **Segurança e privacidade:** como os dados trafegam por redes públicas até a nuvem, mecanismos de autenticação e criptografia leve são necessários para evitar adulteração das leituras.

4 Tipos de Sensores Utilizados

A Tabela 1 resume os principais tipos de sensores empregados em uma RSSF de monitoramento urbano, organizados pela finalidade de aplicação.

Tabela 1 – Tipos de sensores e aplicações no monitoramento urbano

Aplicação	Grandeza monitorada	Exemplos de sensores
Qualidade do ar	CO, NO ₂ , O ₃ , SO ₂ , material particulado (PM1, PM2,5, PM10), CO ₂	Sensores eletroquímicos, sensores ópticos de material particulado, sensores NDIR de infravermelho (PENZA et al., 2025)
Ruído urbano	Nível de pressão sonora	Microfones MEMS de baixo custo
Gestão de resíduos	Nível de preenchimento de contêineres	Sensores ultrassônicos de distância (ALNANIH; ELREFAEI; AL-AHWAL, 2025)
Iluminação pública	Luminosidade ambiente, presença de pedestres/veículos	LDR (fotorresistor), sensores infravermelhos passivos (PIR) (VADI, 2025)
Tráfego e mobilidade	Fluxo e presença de veículos	Laços indutivos, sensores magnéticos, câmeras associadas a PIR (CSÁJI et al., 2017)
Condições climáticas	Temperatura e umidade relativa	Sensores digitais de temperatura/umidade (ex.: termistores, higrômetros capacitivos) (PENZA et al., 2025)
Enchentes/nível de água	Nível de água em bueiros e córregos	Sensores ultrassônicos ou de pressão hidrostática

De modo geral, esses sensores compartilham características desejáveis para operação em escala urbana: baixo custo unitário (o que viabiliza a implantação em massa), baixo consumo de energia e compatibilidade com microcontroladores de reduzida capacidade de processamento, permitindo que o próprio nó realize um pré-processamento simples dos dados antes da transmissão.

5 Considerações Finais

O monitoramento urbano ambiental e de infraestrutura é um exemplo consolidado de aplicação de Redes de Sensores Sem Fio em cidades inteligentes, sustentado por experiências reais como as de Pádua, Budapeste e Bari (ZANELLA et al., 2014; CSÁJI et al., 2017; PENZA et al., 2025). A combinação de nós sensores de baixo custo, gateways concentradores e redes de longo alcance e baixo consumo (LoRaWAN, NB-IoT) permite cobrir grandes áreas urbanas com investimento relativamente baixo, gerando dados em tempo real que apoiam decisões de gestão pública – da coleta de resíduos ao controle da iluminação e do tráfego. Os principais desafios remanescentes envolvem a calibração de sensores de baixo custo, a autonomia energética dos nós e a segurança dos dados transmitidos, temas que seguem em investigação ativa na literatura de RSSF aplicada a cidades inteligentes (SHARMA; HAQUE; BLAABJERG, 2021).

Referências

- ALNANIH, R.; ELREFAEI, L.; AL-AHWAL, A. Advancing sustainability through an iot-driven smart waste management system with software engineering integration. *Sustainability*, v. 17, n. 21, p. 9803, 2025. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/17/21/9803>>. Acesso em: 24 ago. 2026.
- CSÁJI, B. C. et al. Wireless multi-sensor networks for smart cities: A prototype system with statistical data analysis. *IEEE Sensors Journal*, v. 17, n. 23, p. 7667–7676, 2017. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1807.07818>>. Acesso em: 24 ago. 2026.
- PENZA, M. et al. Networked low-cost sensor systems for urban air quality monitoring: A long-term use-case in bari (italy). *Chemosensors*, v. 13, n. 11, p. 380, 2025. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2227-9040/13/11/380>>. Acesso em: 24 ago. 2026.
- SHARMA, H.; HAQUE, A.; BLAABJERG, F. Machine learning in wireless sensor networks for smart cities: A survey. *Electronics*, v. 10, n. 9, p. 1012, 2021. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2079-9292/10/9/1012>>. Acesso em: 24 ago. 2026.
- VADI, S. Design and implementation of an off-grid smart street lighting system using lorawan and hybrid renewable energy for energy-efficient urban infrastructure. *Sensors*, v. 25, n. 17, p. 5579, 2025. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12431456/>>. Acesso em: 24 ago. 2026.
- ZANELLA, A. et al. Internet of things for smart cities. *IEEE Internet of Things Journal*, v. 1, n. 1, p. 22–32, 2014. Disponível em: <<https://people.cs.pitt.edu/~mosse/courses/cs3720/IoTSmartCities.pdf>>. Acesso em: 24 ago. 2026.